



Análisis ERP para sector cárnico

ERP:

Aelis: Software de gestión ERP para empresas

Integrantes:

Diego Alejandro Alvarado Maldonado

[Maria Paola Parra Euscategui](#)

[Juan David Acosta Murcia](#)

Marlon David Pabón Muñoz

Juan David Beltran Orjuela

Fecha de entrega:

25 de Septiembre de 2025

Institución educativa:

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Asignatura:

Sistemas de Información (2025982)

Objetivo

La empresa requiere un ERP especializado en el sector cárnico, capaz de gestionar de manera integral los procesos productivos y comerciales. El sistema debe cubrir las fases críticas de la cadena de valor, garantizar el cumplimiento de normativas sanitarias y aportar trazabilidad total desde la recepción de animales hasta la entrega final al cliente.

Selección del ERP

Tras analizar diversas soluciones en el mercado, se evaluaron principalmente ERP genéricos y ERP verticales. Los primeros ofrecen funciones amplias, pero requieren personalizaciones costosas, mientras que los segundos están diseñados para industrias específicas, lo que asegura mayor adaptabilidad al negocio.

Dentro de los candidatos, se eligió Aelis por su enfoque directo en el sector de los cárnicos, su experiencia con mataderos y plantas procesadoras, y su capacidad de integrar todos los procesos en un único sistema centralizado.

Descripción de Aelis

Aelis ERP es un software especializado que gestiona de manera integral las operaciones de empresas cárnicas. Su propuesta de valor se centra en:

- Gestión integral y centralizada: une producción, control sanitario, logística y comercialización en una sola plataforma.
- Cumplimiento normativo: garantiza trazabilidad y control higiénico-sanitario de acuerdo con normativas nacionales e internacionales.
- Eficiencia operativa: reduce tiempos y errores gracias a la automatización de procesos críticos.
- Visibilidad y control en tiempo real: permite a la gerencia tomar decisiones rápidas basadas en datos confiables.

Funcionalidades principales

El sistema permite una gestión detallada de cada etapa del proceso productivo:

1. Sacrificio: registro de entrada de animales, control veterinario, lotes y trazabilidad inicial.
2. Despiece: control de cortes, clasificación por calidad/peso, rendimientos productivos.
3. Elaboración: gestión de recetas, control de mermas, procesos de transformación.

4. Envasado y etiquetado: etiquetado automático con información de lote, fecha, origen y normativas de consumo.
5. Almacenamiento: gestión de cámaras frigoríficas, control de temperaturas y rotación de stock (FIFO/FEFO).
6. Preparación de pedidos: picking, optimización de cargas, integración con clientes y distribuidores.
7. Expedición: control de documentación, guías sanitarias y certificados de transporte.
8. Distribución: gestión de rutas, transporte refrigerado y control de entregas.

Evaluación de criterios

Criterios funcionales

Aelis, cubre casi todas las áreas del sector cárnico, tales como: sacrificio, despiece, fabricación, expedición, trazabilidad, almacén, pedidos web, TPV conectado, contabilidad, finanzas, RRHH, CRM, BI.

Adicionalmente **Aelis**, tiene conectores con básculas, trenes de etiquetado, PDA, autómatas, agencias de transporte y EDI con grandes cadenas de distribución.

Adicionalmente **Aelis**, es un sistema modular y 100% personalizables, permitiendo que sea adaptable a las necesidades de diferentes plantas cárnicas.

Criterios técnicos

Aelis, está basado en Sage 200 Advanced (un ERP robusto y estándar). Por lo cual **Aelis** puede ser soportado en entornos como windows y con bases de datos como SQL Server.

Dado que está basado en Sage, se pueden usar implementaciones con .NET y SQL. Adicionalmente **Aelis**, incluye PROTOweb para realizar pedidos, comunicaciones EDI y facturación electrónica.

Criterios económicos

Dado la gran cantidad de ventajas que posee y lo robusto que es requiere ser implementada y cobrada por medio de licencias generando una inversión inicial media-alta dados los costos de las licencias y las diversas implementaciones que se requieren. Sin embargo, en dichos costos se incluye soporte y actualizaciones periódicas.

Aelis, tiene un **ROI** alto en empresas con gran volumen, puesto que reduce mermas, errores de trazabilidad, costos de no conformidad y mejora la eficiencia operativa.

Criterios organizativos

Aelis, tiene un impacto fuerte en los diferentes procesos que requieren ser manejados, puesto que obliga a digitalizar prácticamente todos los procesos, desde el sacrificio hasta la expedición,

requiriendo reorganizar roles. Sin embargo, esto implica una facilidad de uso, dado que tiene una interfaz tipo Sage (estándar en ERPs empresariales), más otros módulos web y TPV intuitivos.

Dado estos cambios que afectan prácticamente todos los procesos, esto requiere realizar una capacitación tanto para el personal operativo como del personal administrativo, puesto que requiere nuevos procedimientos y posiblemente interactuar con nuevas herramientas.

Evaluación de proveedores

Aelis, es un software con bastante experiencia en el sector, por lo cual es una opción especializada para la industria de la carne. Adicionalmente, incluye formación, soporte, integración y desarrollo a medida.

Normalmente, **Aelis**, suele ser usado en mataderos, salas de despiece, curados y elaborados.

Perfecto, ya entendí: te corresponde redactar el apartado 5 – Por qué utilizar Aelis.

Te dejo un texto alineado con la estructura y estilo que ya maneja el informe, con subtítulos, redacción formal y orientada al análisis académico:

¿Por qué elegir Aelis?

Optar por Aelis como ERP especializado para la industria cárnica no es una decisión casual, sino el resultado de una serie de ventajas estratégicas que lo distinguen de otras soluciones del mercado. Su diseño vertical, fruto de la experiencia directa en mataderos, salas de despiece y plantas de elaboración, asegura una cobertura completa de los procesos más críticos de la cadena de valor. Estas son las principales razones que respaldan su elección:

Un ERP creado para el sector cárnico

Aelis no es un sistema genérico, sino una solución diseñada desde sus cimientos para atender las particularidades de la industria. Incluye funcionalidades específicas como trazabilidad por lotes y piezas, cumplimiento de normativas higiénico-sanitarias, integración con básculas industriales, etiquetado regulado y control de cámaras frigoríficas. Todo ello reduce la necesidad de costosas adaptaciones y acelera la obtención de resultados frente a otros sistemas más generalistas.

Trazabilidad total y seguridad sanitaria

Uno de los grandes desafíos del sector es garantizar la trazabilidad de principio a fin, desde la recepción del animal hasta la entrega al cliente. Aelis aborda esta necesidad integrando controles veterinarios, registros de sacrificio, lotes de despiece, recetas de elaboración y etiquetado conforme a la normativa nacional e internacional. De esta manera, ayuda a minimizar riesgos de sanciones, refuerza la confianza del consumidor y asegura la calidad sanitaria.

Integración con equipos y procesos del sector

La plataforma se distingue también por su capacidad de conectarse con equipos propios de la industria: básculas electrónicas, sistemas de etiquetado, autómatas de producción o sistemas de transporte. Esta integración favorece la automatización, reduce los errores humanos y aumenta la eficiencia. Además, al estar construida sobre Sage 200 Advanced, ofrece un entorno tecnológico robusto, estándar y fácilmente escalable.

Rentabilidad y retorno de la inversión

Si bien la inversión inicial puede considerarse media-alta por el coste de licencias y consultoría, los beneficios se traducen en ahorros tangibles: disminución de mermas, reducción de gastos por no conformidades, optimización de inventarios y mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos. En empresas medianas y grandes, el retorno de la inversión se ve aún más potenciado gracias al volumen de operaciones y al impacto directo en la eficiencia global de la cadena productiva.

¿Para qué empresas puede ser funcional Aelis?

Este ERP está diseñado específicamente para el sector cárnico, por lo cual resulta altamente útil para empresas que requieren un control integral de sus procesos productivos, logísticos y comerciales. Entre los tipos de organizaciones donde Aelis es más adecuado tenemos los ejemplos de:

1. Mataderos y plantas de sacrificio

Empresas que necesitan gestionar el proceso desde la recepción del animal, sacrificio, control sanitario y trazabilidad inicial. Con el uso del ERP se garantiza el cumplimiento de las normativas higiénico-sanitarias y la gestión de rendimientos en esta etapa crítica.

2. Salas de despiece y procesado

Negocios que transforman los canales en cortes específicos para consumo o distribución. La herramienta facilita el control de lotes, la trazabilidad por pieza, el rendimiento por canal y la integración con básculas y etiquetadoras.

3. Plantas de elaboración de productos cárnicos

Industrias que producen embutidos, curados, marinados y sus derivados. El sistema permite planificar la producción, controlar recetas, estandarizar procesos y gestionar inventarios con un alto nivel de precisión.

4. Empresas de envasado, etiquetado y distribución

Aelis también se puede emplear en operadores logísticos del sector cárnico que requieren gestionar pedidos, controlar expediciones y cumplir con normativas de exportación. Facilitando la integración con EDI, transporte y clientes mayoristas.

5. Cadenas de distribución y mayoristas cárnicos

Compañías que manejan grandes volúmenes de mercancía con múltiples clientes nacionales e internacionales. Aquí Aelis aporta su capacidad de integración con sistemas externos, análisis en tiempo real y escalabilidad.

6. Plantas medianas y grandes

Empresas con operaciones de alcance regional, nacional o internacional. Aelis es particularmente rentable en organizaciones con gran volumen de producción, ya que el retorno de inversión se potencia al reducir mermas, costos de no conformidad y optimizar la eficiencia.

Empresas menos adecuadas: Micropymes y pymes

Áreas que sí podría cubrir en una pequeña empresa

- Compras y ventas → pedidos, facturación, cobros y pagos.
- Gestión de stock → control básico de inventario, caducidad y lotes.
- Trazabilidad → registro de proveedores y clientes, información mínima de productos.
- Contabilidad y finanzas → tesorería, emisión de facturas electrónicas, integración bancaria.
- Recursos Humanos → nómina y gestión básica de empleados.

Porque sería costoso y sobredimensionado para una pequeña empresa

- **Licencias y mantenimiento** → Al estar basado en Sage + desarrollos sectoriales, el costo fijo de software y soporte es alto en comparación con el volumen de operaciones de una pyme.
- **Módulos innecesarios** → Incluye sacrificio, despiece avanzado, integración con básculas industriales, etiquetadoras automáticas, EDI con cadenas de distribución... cosas que una empresa pequeña normalmente no necesita.
- **Implementación y consultoría** → La puesta en marcha requiere configuración, capacitación e integración con procesos internos, lo que eleva el costo.
- **Gestión del cambio** → Para pocos empleados, la curva de aprendizaje es demasiado alta; con sistemas más simples (TPV o ERP nacional pequeño) bastaría.
- **ROI lento** → El ahorro y eficiencia que ofrece se notan a gran escala (reducción de mermas, control de trazabilidad en exportaciones). En una empresa pequeña, los beneficios no compensan el gasto inicial.